Información adicional

Buffer Overflow

Un desbordamiento de buffer (*Buffer overflow* en inglés) es un tipo de ataque de software en el que un atacante introduce más datos de los que una aplicación o sistema puede manejar, lo que provoca que los datos adicionales sobreescriban otras partes de la memoria del sistema. Esto puede causar una variedad de problemas, desde una simple falla en la aplicación hasta la ejecución de código malicioso.

Un ejemplo de un ataque de desbordamiento de buffer sería cuando un atacante envía una cadena de caracteres de longitud excesiva a través de un formulario web, en el que el campo de entrada del formulario tiene un tamaño limitado. Si el servidor web no valida correctamente el tamaño de la entrada, la cadena de caracteres adicionales sobreescribirá la memoria del sistema, lo que podría permitir al atacante ejecutar código malicioso en el servidor web.

A continuación, se presenta un ejemplo de código en C que ilustra un desbordamiento de buffer. Este ejemplo es una función de copia de cadenas que tiene un tamaño de buffer fijo. El tamaño de buffer es de 10 caracteres, pero la función no verifica si la cadena a copiar es más larga que el tamaño del buffer.

```
#include <stdio.h>

#include <string.h>


void copy_string(char *dest, char *src) {

   int buffer_size = 10;

   int src_len = strlen(src);


   if (src_len > buffer_size - 1) {

      src_len = buffer_size - 1;

   }
```

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

```
    memcpy(dest, src, src_len);
    dest[src_len] = '\0';
}

int main() {
    char dest[10];
    char *src = "Una Cadena muy Larga";
    copy_string(dest, src);
    printf("Cadena destino: %s\n", dest);
    return 0;
}
```

En este ejemplo, si se ejecuta el código anterior con la cadena "Una Cadena muy Larga" como entrada, el contenido de dest será "Una Cadena" y el resto de la cadena de origen se escribirá en la memoria después de dest. Esto puede causar problemas graves como la ejecución de código malicioso.

Para evitar este problema se deben utilizar funciones seguras como strncpy o snprintf, o validar la longitud de la cadena antes de copiarla al buffer.

Más información:

- Definición: https://es.wikipedia.org/wiki/Desbordamiento_de_b%C3%BAfer
- Julio Ureña. (23 ene 2019). Stack Buffer OverFlow - parte 1 (Español). [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=7KZ5LCFr6Sw
- Julio Ureña. (30 ene 2019). Stack Buffer OverFlow - parte 2 (Español). [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=eajvZQNoUq0

Una vulnerabilidad es una debilidad o punto débil en un sistema, aplicación o dispositivo que puede ser explotado por un atacante para causar daño o interrupción en el funcionamiento normal. Las vulnerabilidades pueden ser de diferentes tipos, como de seguridad, de software, de red, etc. y pueden ser causadas por errores de diseño, configuraciones inadecuadas o problemas de seguridad no detectados.

Un impacto en ciberseguridad es el resultado negativo de un incidente de seguridad informática en una organización o individuo. Puede incluir pérdida de datos

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

confidenciales, interrupción en el servicio, costos financieros, daño a la reputación, entre otros.

Un vector de ataque en ciberseguridad es un método o técnica utilizado por un atacante para ingresar o propagar malware o robar información confidencial en un sistema o red. Los vectores de ataque pueden ser varios, como correo electrónico no deseado, sitios web maliciosos, dispositivos desprotegidos, phishing, entre otros. Un vector de ataque es el medio o camino que utiliza un atacante para llegar a su objetivo, puede ser un software, un dispositivo, una conexión, etc.

Una explotación en ciberseguridad es el proceso de aprovechar una vulnerabilidad o debilidad en un sistema o red para obtener acceso no autorizado o ejecutar código malicioso. Una explotación puede ser utilizada por un atacante para instalar malware, robar información confidencial, tomar control de un dispositivo o sistema, o causar una interrupción en el servicio.

Una explotación aprovecha una vulnerabilidad existente en un sistema o software para ganar acceso no autorizado o para causar daño. Es la acción de ejecutar un ataque con una vulnerabilidad conocida, generalmente se utiliza para referirse a vulnerabilidades en software.

Para más información, ver los siguientes enlaces:

- Definición https://es.wikipedia.org/wiki/Agujero_de_seguridad
- Ciberseguridad en español. (19 abr 2021). Tipos de vulnerabilidades - Ciberseguridad en Español. [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=-Lu4nTJUVEA
- Security Hack Labs. (17 abr 2019). ¿Qué son las vulnerabilidades y qué tipos existen? [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=0Fn8oNheBa4

Un exploit en ciberseguridad es un código o técnica utilizada para aprovechar una vulnerabilidad conocida en un sistema o software con el objetivo de obtener acceso no autorizado o causar daño. Un exploit puede ser utilizado para instalar malware, robar información confidencial, tomar control de un dispositivo o sistema, o causar una interrupción en el servicio. Los exploits suelen ser desarrollados y distribuidos por individuos o grupos maliciosos, y pueden ser utilizados tanto para ataques cibernéticos dirigidos como para ataques masivos automatizados.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Una vez que un exploit ha sido desarrollado, puede ser compartido en Internet, ya sea de forma gratuita o por un precio, estos exploits se utilizan para atacar sistemas y dispositivos vulnerables.

Para más información, ver los siguientes enlaces:

- Definición. https://es.wikipedia.org/wiki/Exploit
- ArtistCode. (31 jul 2020). Qué es un Payload y un exploit. [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=9eBrcGIgTD4

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.